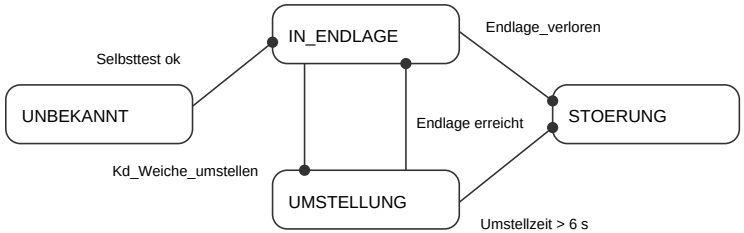
Lastenheft Teilsystem Weiche

Beispielbahn · Weichenantrieb mit Steuerung

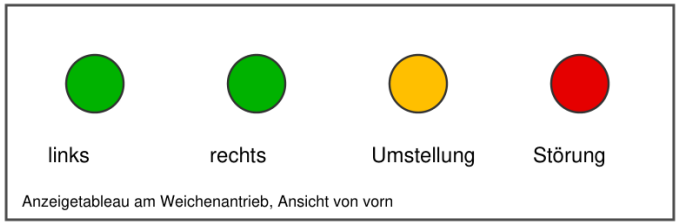
Version 1.1

Synthetisches Beispiel · beschreibt kein reales System.

ID	Verbind-lichkeit	Anforderungstext - Teil 1	Anforderungstext - Teil 2	1.0>1.1
PM.1	-	1 Einleitung		
PM.2	Info	Dieses Lastenheft beschreibt das Teilsystem Weiche (Weichenantrieb mit Steuerung) der fiktiven Beispielbahn. Es ist ein synthetisches Beispiel und beschreibt kein reales System.		
PM.3	Info	Verbindlichkeit: Muss, Soll und Option sind Anforderungen, Info erläutert, "-" kennzeichnet eine Überschrift.		
PM.5	-	1.1 Normen und Richtlinien		
PM.6	Muss	Die Software des Teilsystems muss nach EN 50716 für den Sicherheitsintegritätslevel SIL 2 entwickelt werden.		
PM.7	Info	Endlage: die mechanisch verriegelte Position der Weichenzungen, links oder rechts.		
PM.8	-	1.2 Mitgeltende Dokumente		
PM.9	Info	[S1] Schnittstellenspezifikation Stellwerk - Weiche, Version 2.0, Beispielbahn		
PM.10	-	2 Funktionale Anforderungen		
PM.11	-	2.1 Stellkommandos		
PM.12	Info	Ein Stellauftrag ist ein Kommando des Stellwerks an die Weiche, in eine Endlage umzustellen.		
PM.13	Muss	Kd_Weiche_umstellen	Kommando vom Stellwerk an die Weiche, in die angeforderte Endlage (links oder rechts) umzustellen.	
PM.14	Muss	Liegt die Weiche bereits in der angeforderten Endlage, muss das Teilsystem den Stellauftrag ohne Bewegung als ausgeführt quittieren.		
PM.15	Muss	Ist der Weichenabschnitt belegt, muss das Teilsystem den Stellauftrag ablehnen und die Ablehnung mit dem Grund "Abschnitt belegt" melden.		

ID	Verbind-lichkeit	Anforderungstext - Teil 1	Anforderungstext - Teil 2	1.0>1.1
PM.16	Soll	Das Teilsystem soll einen laufenden Stellauftrag nicht durch einen neuen Stellauftrag unterbrechen, sondern den neuen ablehnen.		
PM.17	-	Anforderung gelöscht Kd_Weiche_Notumstellung		
PM.18	Muss	Das Teilsystem muss jeden Stellauftrag innerhalb von 500 ms quittieren, als angenommen oder abgelehnt.		
PM.20	-	2.2 Endlagenüberwachung		
PM.21	Muss	Das Teilsystem muss die Endlage aus beiden Endlagenprüfern bestimmen. Nur wenn beide Prüfer dieselbe Endlage melden, gilt die Weiche als in Endlage.		
PM.22	Muss	Erreicht die Weiche die angeforderte Endlage nicht innerhalb der maximalen Umstellzeit, muss das Teilsystem die Umstellung abbrechen und eine Störung melden.		
PM.23	Muss	Verliert die Weiche ihre Endlage ohne Stellauftrag, muss das Teilsystem die Störung "Endlagenverlust" melden.		
PM.24		Endlagen: links, rechts		
PM.25	Muss	Zustandsautomat Weiche: when(Endlage_verloren)/{IN_ENDLAGE - STOERUNG}  		
PM.30	-	2.3 Protokollierung		
PM.31	Muss	Das Teilsystem muss jedes Stellkommando, jede Endlagenmeldung und jede Störung mit Zeitstempel protokollieren.		

ID	Verbind-lichkeit	Anforderungstext - Teil 1	Anforderungstext - Teil 2	1.0>1.1
PM.32	Option	Das Teilsystem kann das Protokoll über die Diagnoseschnittstelle zur Verfügung stellen.		
PM.33	-	gelöscht Protokollformat nach dem alten Diagnosestandard		
PM.40	-	2.4 Betriebsverhalten		
PM.41	Info	Rückstellung: das selbsttätige Umstellen der Weiche in ihre Grundstellung.		
PM.42	Muss	Die Weiche muss nach jeder Zugfahrt selbsttätig in die Grundstellung zurückgestellt werden.		
PM.43	Muss	Die Weiche darf nie selbsttätig umgestellt werden; jede Umstellung erfordert ein Kommando des Stellwerks.		
PM.44	-	2.5 Schnittstelle zum Stellwerk		
PM.45	Muss	Das Teilsystem muss Stellaufträge im Telegrammformat nach [S1] Abschnitt 3.2 annehmen.		
PM.50	-	3 RAM Anforderungen		
PM.51	Muss	Das Teilsystem muss eine Verfügbarkeit von mindestens 99,99 % erreichen.		
PM.52	Muss	Das Teilsystem muss beim Start einen Selbsttest der Endlagenprüfer ausführen und bei einem Fehler im Zustand "Störung" verbleiben.		
PM.53	Soll	Eine Störung soll innerhalb von 4 Stunden behoben werden können.		
PM.60	-	4 Technische Anforderungen		
PM.61	-	4.1 Elektrische Teilsystemanforderungen		
PM.62	Muss	Das Teilsystem muss mit 24 V DC (± 10 %) betrieben werden können.		

ID	Verbind-lichkeit	Anforderungstext - Teil 1	Anforderungstext - Teil 2	1.0>1.1
PM.63	Muss	Die Leistungsaufnahme darf während der Umstellung 40 W nicht überschreiten.		
PM.70	-	4.2 Zeitverhalten		
PM.71	Muss	Die maximale Umstellzeit beträgt 6 Sekunden.		
PM.72	Muss	Das Teilsystem muss eine Änderung der Endlage innerhalb von 100 ms an das Stellwerk melden.		
PM.80	-	4.3 Anzeige		
PM.81	Option	 Anzeigetableau am Weichenantrieb, Ansicht von vorn		